

N7_Visualitzacio_de_dades_Visualitzacio_de_Tendencias_pynb

November 26, 2025

0.1 Visualització de Tendències

Els gràfics de tendència permeten veure al llarg del temps d'una o més variables quantitatives. És un dels tipus de visualització de dades molt comú, ja que sovint, no només ens interessa veure el valor que té una variable, sinó que volem entendre la seva evolució temporal.

0.1.1 Gràfic de línies

Un gràfic de línies és una visualització que mostra com canvia una variable contínua en funció del temps o altra variable contínua, col·locant aquesta última a l'eix X i la variable d'interès a l'eix Y.

Si només hi ha una sèrie de dades, podem omplir l'espai sota la línia amb un color per mostrar millor la quantitat total en cada moment. Això rep el nom de gràfic d'àrea, i serveix per destacar la magnitud de canvi entre un període i un altre, com si fos una muntanya de colors sota la línia.

En resum, un gràfic de línies serveix per veure tendències i canvis de manera clara, i la possibilitat de posar diversos models o categories té com a finalitat comparar com evoluciona cada un d'ells al llarg del temps o en funció d'una altra variable contínua.

Algunes consideracions Un gràfic de línies pot ser molt més fàcil de llegir quan afegim elements visuals com a marcadors (markers) en els punts de dades i una graella (grid) que ajudi a seguir visualment les línies respecte als valors numèrics.

```
[ ]: import seaborn as sns
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Creem un DataFrame senzill amb dades d'exemple
df = pd.DataFrame({
    'Any': range(2010, 2020),
    'Valor': [5, 7, 9, 8, 10, 13, 12, 15, 14, 16]
})

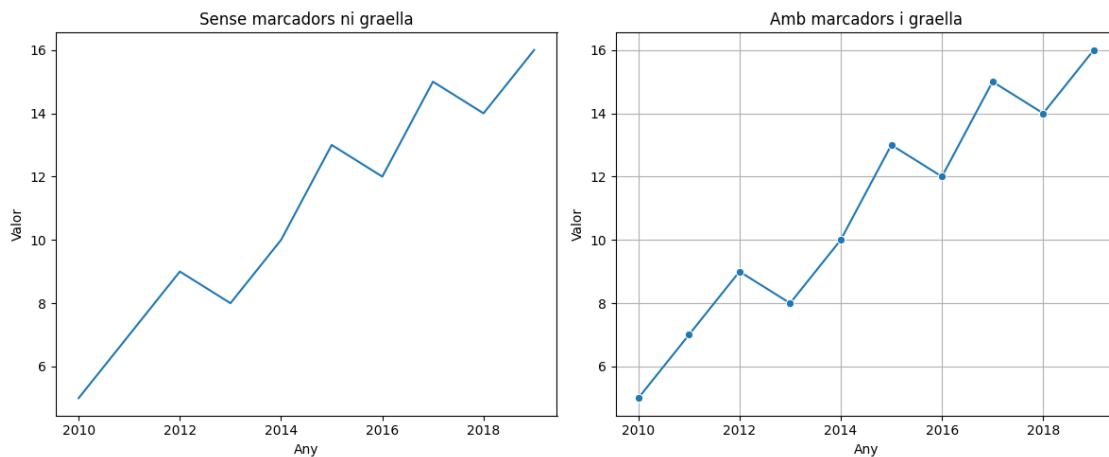
plt.figure(figsize=(12, 5))

# Gràfic sense marcadors ni graella
plt.subplot(1, 2, 1)
sns.lineplot(data=df, x='Any', y='Valor')
plt.title('Sense marcadors ni graella')
```

```
plt.xlabel('Any')
plt.ylabel('Valor')
plt.grid(False)

# Gràfic amb marcadors i graella activada
plt.subplot(1, 2, 2)
sns.lineplot(data=df, x='Any', y='Valor', marker='o')
plt.title('Amb marcadors i graella')
plt.xlabel('Any')
plt.ylabel('Valor')
plt.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



També és possible ajustar la densitat de la graella per controlar quantes línies es mostren en l'eix X i l'eix Y.

```
[ ]: import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import MultipleLocator
import pandas as pd

# Dades d'exemple
df = pd.DataFrame({
    'Any': range(2010, 2020),
    'Valor': [5, 7, 9, 8, 10, 13, 12, 15, 14, 16]
})

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8,5))
ax.plot(df['Any'], df['Valor'], marker='o')
```

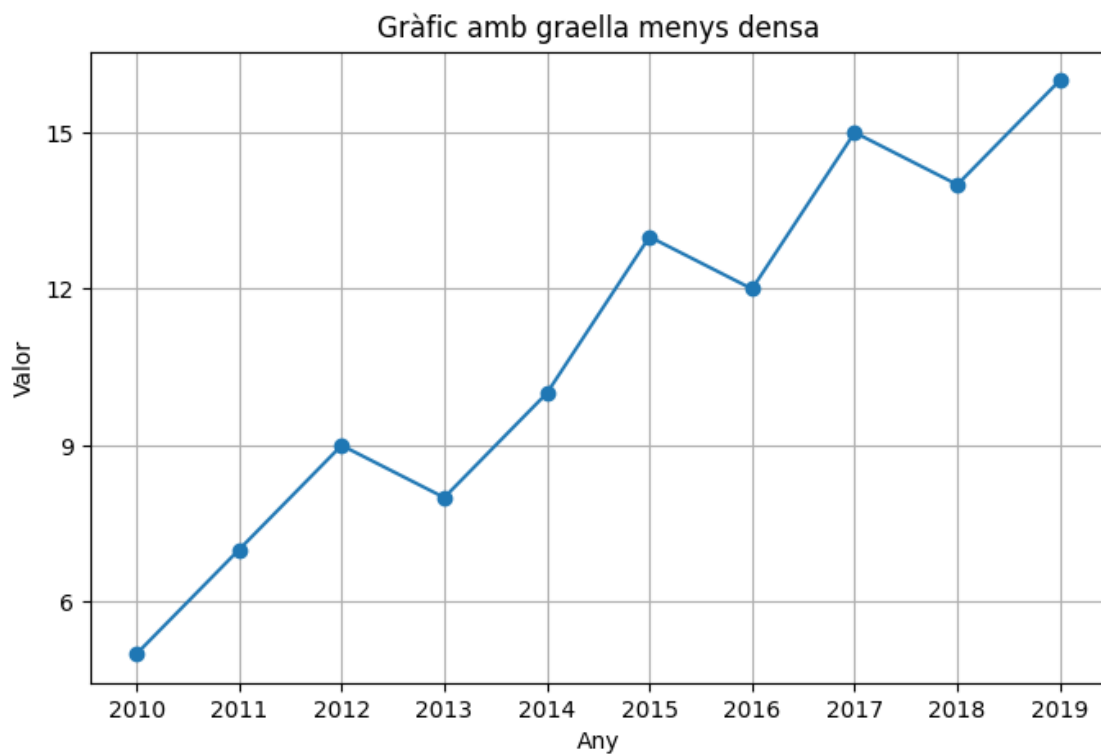
```

# Activa la graella
ax.grid(True)

# Canviem la densitat de la graella a l'eix X
ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(1)) # línies cada any
# Canviem la densitat de la graella a l'eix Y
ax.yaxis.set_major_locator(MultipleLocator(3)) # línies cada 3 unitats

plt.title('Gràfic amb graella menys densa')
plt.xlabel('Any')
plt.ylabel('Valor')
plt.show()

```



Hem de tenir en compte que és important ajustar correctament el rang de l'eix y per evitar malinterpretacions visuals. Un eix y que no comença en zero pot fer que els canvis semblin molt més grans del que són realment.

```

[ ]: import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Dades simulades
df_infectats = pd.DataFrame({
    'Any': range(2010, 2020),

```

```

    'Infectats': [55000, 58000, 60000, 59500, 62000, 61000, 59000, 61000,
↪61500, 63000]
})

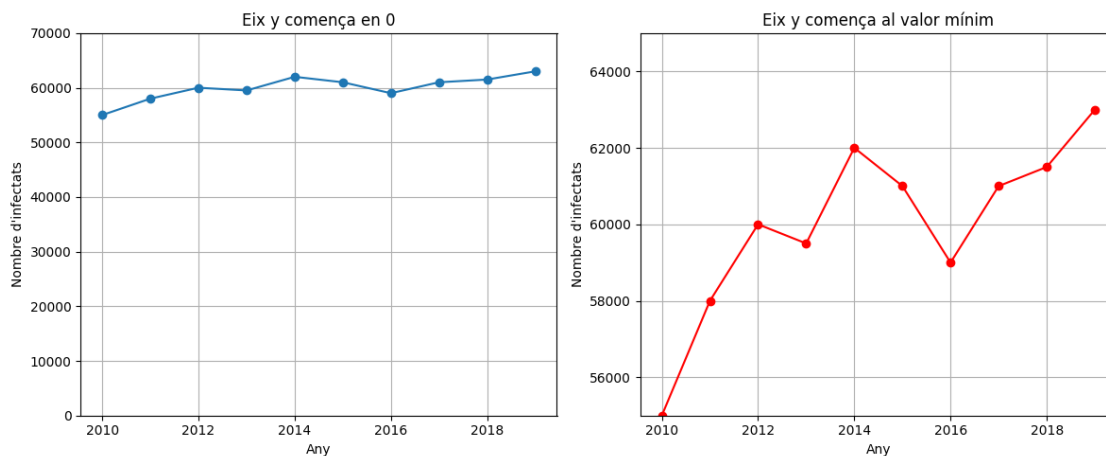
fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

# Gràfic amb eix y que comença en 0
axs[0].plot(df_infectats['Any'], df_infectats['Infectats'], marker='o')
axs[0].set_title('Eix y comença en 0')
axs[0].set_ylim(0, 70000)
axs[0].set_xlabel('Any')
axs[0].set_ylabel('Nombre d\'infectats')
axs[0].grid(True)

# Gràfic amb eix y que comença al valor mínim
axs[1].plot(df_infectats['Any'], df_infectats['Infectats'],
↪marker='o', color='red')
y_min = min(df_infectats['Infectats'])
axs[1].set_title('Eix y comença al valor mínim')
axs[1].set_ylim(y_min, 65000)
axs[1].set_xlabel('Any')
axs[1].set_ylabel('Nombre d\'infectats')
axs[1].grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()

```



És recomanable començar l'eix y en zero per representar la magnitud real dels canvis, especialment quan es tracta de valors absoluts. Si es vol destacar alguna variació concreta, es pot modificar el rang de l'eix però amb cura, indicant clarament aquest canvi.

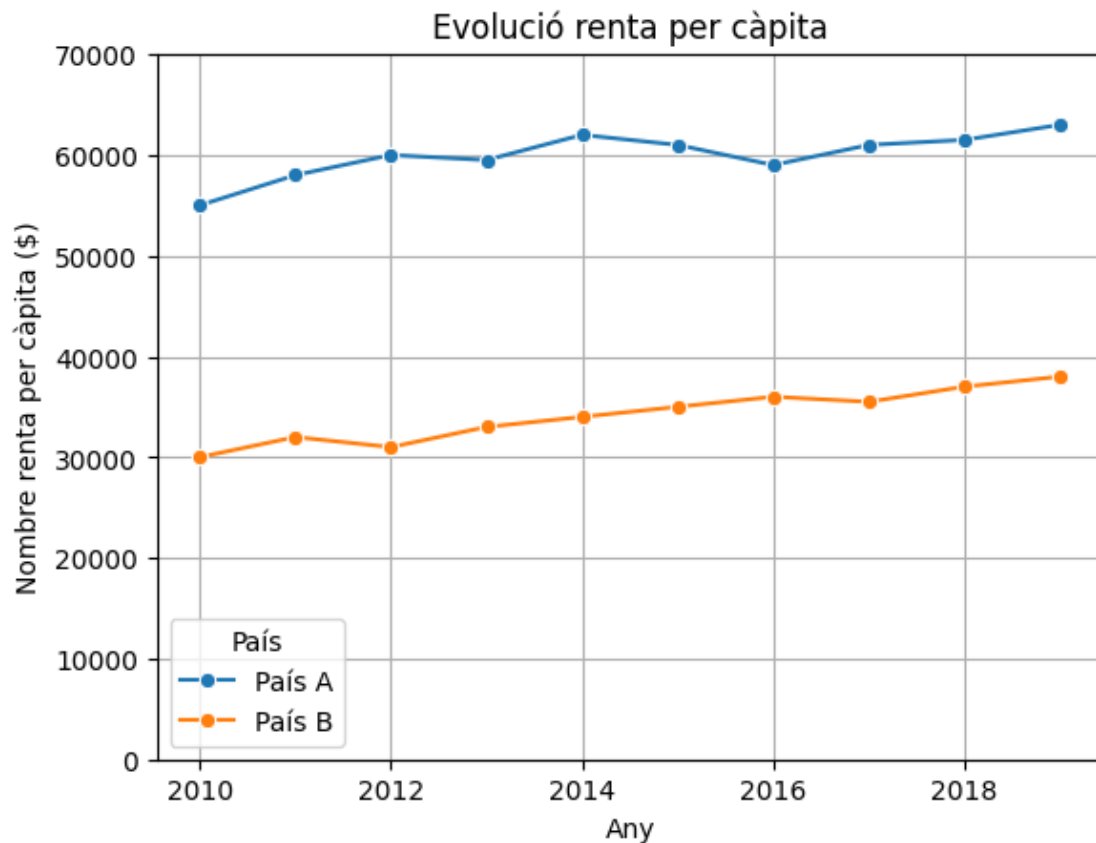
Quan es representen moltes línies, la llegibilitat pot reduir-se, caldrà triar com simplificar o destacar

les dades més importants.

```
[ ]: import seaborn as sns
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Dades simulades per a dos països diferents
df = pd.DataFrame({
    'Any': [2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019] * 2,
    'Renta': [55000, 58000, 60000, 59500, 62000, 61000, 59000, 61000, 61500, 63000] +
    [30000, 32000, 31000, 33000, 34000, 35000, 36000, 35500, 37000, 38000],
    'País': ['País A'] * 10 + ['País B'] * 10
})

sns.lineplot(data=df, x='Any', y='Renta', hue='País', marker='o')
plt.title('Evolució renda per càpita')
plt.xlabel('Any')
plt.ylabel('Nombre renda per càpita ($)')
plt.ylim(0, 70000)
plt.grid(True)
plt.show()
```



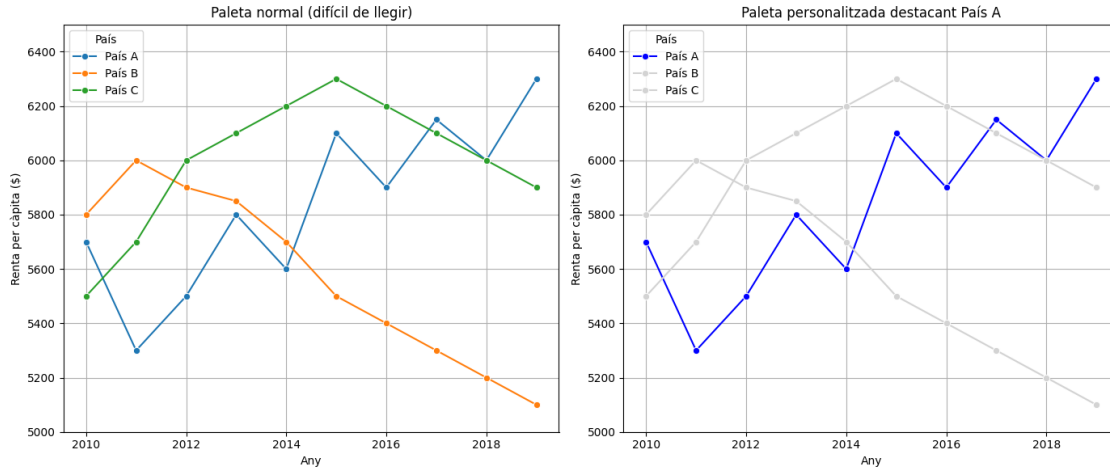
```
[ ]: import seaborn as sns
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Dades entrelaçades per a tres països
df = pd.DataFrame({
    'Any': [2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019] * 3,
    'Renta': (
        [5700, 5300, 5500, 5800, 5600, 6100, 5900, 6150, 6000, 6300] + # País A
        [5800, 6000, 5900, 5850, 5700, 5500, 5400, 5300, 5200, 5100] + # País B
        [5500, 5700, 6000, 6100, 6200, 6300, 6200, 6100, 6000, 5900]   # País C
    ),
    'País': ['País A'] * 10 + ['País B'] * 10 + ['País C'] * 10
})

# Gràfic 1: paleta normal
plt.subplot(1, 2, 1)
sns.lineplot(data=df, x='Any', y='Renta', hue='País', marker='o')
plt.title('Paleta normal (difícil de llegir)')
plt.xlabel('Any')
plt.ylabel('Renta per càpita ($)')
plt.ylim(5000, 6500)
plt.grid(True)
plt.legend(title='País')

# Gràfic 2: paleta personalitzada destacant País A
palette_custom = {'País A': 'blue', 'País B': 'lightgray', 'País C': 'lightgray'}
plt.subplot(1, 2, 2)
sns.lineplot(data=df, x='Any', y='Renta', hue='País', marker='o', palette=palette_custom)
plt.title('Paleta personalitzada destacant País A')
plt.xlabel('Any')
plt.ylabel('Renta per càpita ($)')
plt.ylim(5000, 6500)
plt.grid(True)
plt.legend(title='País')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Aquest exemple amb tres països permet veure clarament com una paleta personalitzada ajuda a focalitzar l'atenció.

0.2 Mapes (a mode de curiositat)

Els mapes són un dels tipus de gràfics més utilitzats. La seva principal funció és ajudar a trobar *patrons* geogràfics en les dades.

0.2.1 Mapa de coropletes

Els mapes de coropletes mostren els valors d'una variable sobre un mapa tot pintant les àrees de cada regió afectada d'un color determinat.

Els colors s'utilitzen per representar una variable numèrica o bé per representar la pertinença d'una regió a una categoria concreta. En funció de l'objectiu que se cerqui s'utilitzarà una escala de colors o una altra.

Serà necessari utilitzar la biblioteca geopandas per carregar dades geoespacials i descarregar el fitxer shapefile necessari.

```
[ ]: !wget https://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/
↪07_observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/
↪serveis_web_dades_obertes/Descarrega_de_dades/SHP/docs_SHP_Ambit_comarcal/
↪MUC_QUAL_SHP_ETRS89_Barcelones.rar
```

```
--2025-11-17 13:23:01-- https://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_terri
tori_i_urbanisme/07_observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/serveis_w
eb_dades_obertes/Descarrega_de_dades/SHP/docs_SHP_Ambit_comarcal/MUC_QUAL_SHP_ET
RS89_Barcelones.rar
```

```
Resolving territori.gencat.cat (territori.gencat.cat)... 104.86.83.162,
2600:1408:c400:781::988, 2600:1408:c400:78f::988
```

```
Connecting to territori.gencat.cat (territori.gencat.cat)|104.86.83.162|:443...
connected.
```

```
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 10133951 (9.7M) [application/x-rar-compressed]
Saving to: 'MUC_QUAL_SHP_ETRS89_Barcelones.rar'
```

```
MUC_QUAL_SHP_ETRS89 100%[=====>] 9.66M 21.5MB/s in 0.5s
```

```
2025-11-17 13:23:01 (21.5 MB/s) - 'MUC_QUAL_SHP_ETRS89_Barcelones.rar' saved
[10133951/10133951]
```

```
[ ]: !unzip MUC_QUAL_SHP_ETRS89_Barcelones.rar
```

```
Archive: MUC_QUAL_SHP_ETRS89_Barcelones.rar
  inflating: MUC_QUAL.sld
  inflating: MUC_QUAL_Barcelones.cpg
  inflating: MUC_QUAL_Barcelones.dbf
  inflating: MUC_QUAL_Barcelones.prj
  inflating: MUC_QUAL_Barcelones.shp
  inflating: MUC_QUAL_Barcelones.shx
```

```
[ ]: import geopandas as gpd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

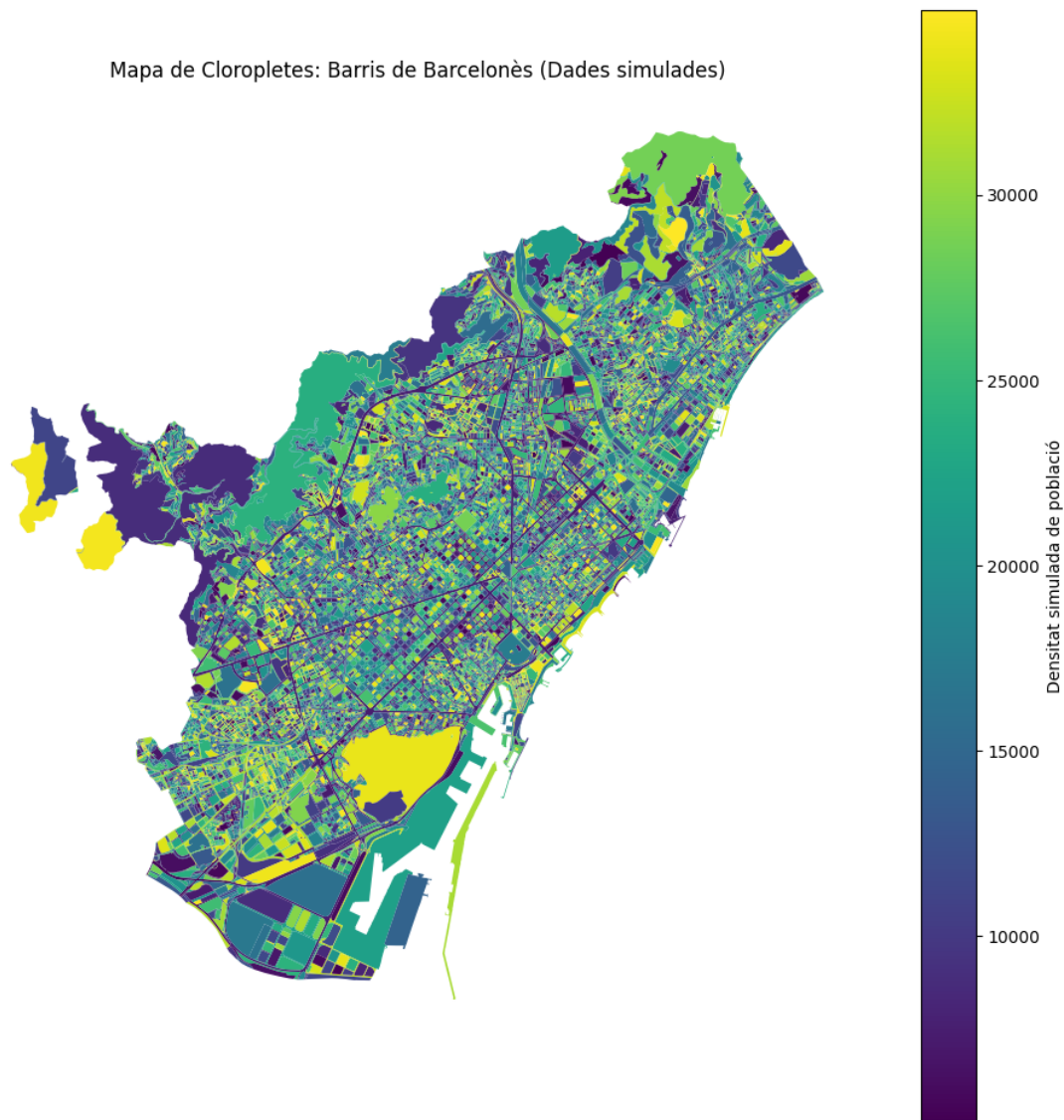
# Carregar el shapefile un cop descomprimit
gdf_barris = gpd.read_file('MUC_QUAL_Barcelones.shp')

# Variable aleatòria per la cloropleta
gdf_barris['Densitat'] = np.random.randint(5000, 35000, size=len(gdf_barris))

# Visualitzar el mapa cloropleta amb la columna 'Densitat'
fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(12, 12))
gdf_barris.plot(column='Densitat', ax=ax, legend=True,
                 cmap='viridis',
                 legend_kwds={'label': "Densitat simulada de població",
                              'orientation': "vertical"})

ax.set_title('Mapa de Cloropletes: Barris de Barcelonès (Dades simulades)')
ax.axis('off')
plt.show()
```


Mapa de Cloropletes: Barris de Barcelonès (Dades simulades)



0.2.2 Dades geolocalitzades

```
[ ]: !wget https://raw.githubusercontent.com/I-Onna/dades/refs/heads/main/  
↪2025_installacions_fotovoltaiques_municipals.csv
```

```
--2025-11-17 13:31:22-- https://raw.githubusercontent.com/I-  
Onna/dades/refs/heads/main/2025_installacions_fotovoltaiques_municipals.csv  
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)...  
185.199.108.133, 185.199.111.133, 185.199.110.133, ...  
Connecting to raw.githubusercontent.com  
(raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.  
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK  
Length: 32155 (31K) [text/plain]
```

Saving to: '2025_installacions_fotovoltaiques_municipals.csv'

```
2025_inst 0%[ ] 0 --.-KB/s
2025_installacions_ 100%[=====>] 31.40K --.-KB/s in 0s
```

2025-11-17 13:31:22 (104 MB/s) -

'2025_installacions_fotovoltaiques_municipals.csv' saved [32155/32155]

```
[ ]: import folium
import pandas as pd

df = pd.read_csv('2025_installacions_fotovoltaiques_municipals.csv')

# Crear el mapa centrant-se a Barcelona
mapa = folium.Map(location=[41.3851, 2.1734], zoom_start=13)

# Iterar sobre les dades i afegir marcadors
for _, fila in df.iterrows():
    # Nom del punt i informació
    nom = fila['Nom']
    potencia = fila['Potencia_kWp']
    adreca = fila['Adreca']
    latitude = fila['Latitude']
    longitude = fila['Longitude']

    # Popup amb informació
    popup_text = f'Nom: {nom}<br>Potència: {potencia} kWp<br>Adreça: {adreca}'

    # Afegir marcador
    folium.Marker(
        location=[latitude, longitude],
        popup=popup_text,
        icon=folium.Icon(color='green', icon='solar-panel', prefix='fa')
    ).add_to(mapa)

# Guardar mapa en un fitxer HTML
mapa.save('mapa_fotovoltaiques_bcn.html')
```

```
[ ]: df.head()
```

```
[ ]: Any_Alta Tipus_Equipament Nom \
0      2000 Coberta Edifici Nou i Novíssim
1      2002 Coberta CEIP Costa i Llobera
2      2002 Coberta CEIP Tàber
3      2002 Coberta CEIP Font d'en Fargas
4      2002 Espai públic Pèrgola de Vallbona
```

	Adreca	Latitude	Longitude	\
0	Plaça Sant Miquel, 1	41.381739	2.177637	
1	Carrer de la Capella de Can Caralleu, 3	41.402116	2.108931	
2	Carrer Esports, 9	41.401224	2.112300	
3	Passeig Font d'en Fargues, 65	41.422797	2.165784	
4	Carrer Castelladral 6-10	41.465161	2.186298	

	Codi_Districte	Nom_Districte	Potencia_kWp	\
0	1	Ciutat Vella	84.64	
1	5	Sarrià-Sant Gervasi	4.80	
2	5	Sarrià-Sant Gervasi	30.08	
3	7	Horta-Guinardó	4.80	
4	8	Nou Barris	86.40	

	Energia_Produeix_kWh	Nombre_Llars_Subministrament	\
0	105800	46	
1	6000	3	
2	37606	16	
3	6000	3	
4	86400	38	

	Emissions_Estalviades_KgCO2	Autoconsum_Xarxa
0	38088	Connexió a xarxa
1	2160	Connexió a xarxa
2	13538	Connexió a xarxa
3	2160	Connexió a xarxa
4	31104	Connexió a xarxa

```
[ ]: df.describe()
```

```
[ ]:
```

	Any_Alta	Latitude	Longitude	Potencia_kWp	\
count	211.000000	211.000000	211.000000	211.000000	
mean	2017.085308	41.406620	2.168117	41.469479	
std	6.603197	0.025272	0.027402	73.223442	
min	2000.000000	41.347144	2.097490	0.500000	
25%	2014.000000	41.385697	2.146085	7.590000	
50%	2019.000000	41.406308	2.170466	19.350000	
75%	2023.500000	41.425146	2.191348	43.750000	
max	2025.000000	41.465161	2.228225	498.970000	

	Energia_Produeix_kWh	Nombre_Llars_Subministrament	\
count	211.000000	211.000000	
mean	50264.265403	21.815166	
std	88728.776147	38.560762	
min	500.000000	0.000000	
25%	8744.000000	4.000000	

50%	23625.000000	10.000000
75%	53906.500000	22.500000
max	623713.000000	271.000000

	Emissions_ Estalviades_KgCO2
count	211.000000
mean	18095.194313
std	31942.355769
min	180.000000
25%	3148.000000
50%	8505.000000
75%	19406.500000
max	224537.000000